

Histograma- Ejemplo realizado en clase

Mario Morales

Presentación de datos cuantitativos

Histograma

Distribuciones de frecuencias

La distribución de frecuencia es una tabla que divide un conjunto de datos en un número de clases o categorías apropiadas, mostrando también el número de elementos de la case. La tabla sacrifica parte de la información contenida en los datos; en lugar de conocer el valor exacto del elemento, solo sabemos que pertenece a una clase determinada. Por otra parte, este tipo de agrupamiento hace resaltar características importantes de los datos.

El procedimiento para construir una tabla de frecuencia es el siguiente:

- Se establece cierto número de clases (intervalos) para agrupar los valores observados. En general, el número de clases que usemos depende del número de observaciones, pero tiene muy poca utilidad usar menos de 5 o mas de 15. Para unificar criterios usaremos la siguiente formula empírica para determinar el número de clases

$$K \approx 1 + 3.3 \log(n)$$

donde K es el número de clases, $\log$ es el logaritmo en base 10 y n es el número de datos.

- Se obtiene el rango o amplitud (R), que es la diferencia entre el valor mas grande y el más pequeño.
- Se define el ancho de clase dividiendo el rango entre el número de clases, $A = R/K$.
- El limite inferior del primer intervalo (clase) es el menor de los datos, el limite superior del primer intervalo se obtiene sumando al dato menor el ancho de clase. El segundo intervalo se obtiene sumando el ancho de clase al limite superior del primero y así sucesivamente.
- A cada clase se hace corresponder el número de observaciones incluidas en ellas, el cual constituye la frecuencia de clase.

Ejemplo

La demanda diaria, en kilogramos, de un producto industrial durante 30 días se muestran en la tabla 1

Table 1: Demanda diaria durante 30 días

38	67	28	49	47
35	63	25	78	66
76	33	36	48	58
58	69	32	42	44
48	53	61	72	44
59	51	57	52	56

Construir una tabla que contenga la distribución de frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada.

- Determinamos el número de clases mediante la formula

$$1 + 3.3 \log(30) = 5.8745 \approx 6 = K$$

- Se obtiene el rango o amplitud $R = 78 - 25 = 53$
- Se obtiene el ancho de clase dividiendo la amplitud entre el número de clases así: $A = 53/6 = 8.83$
- El limite inferior de la primera clase es el menor de los datos (25), para obtener el limite superior de la primera clase, al dato menor se le suma el ancho de clase: $25 + 8.83 = 33.83$ de esa forma la primera clase es $[25 - 33.83)$. El limite inferior de la segunda clase es el superior de la primera y el superior es: $33.83 + 8.83 = 42.66$ así que la segunda clase es $[33.83 - 42.66)$ con ese procedimiento se continua hasta agotar las seis clases. Se debe tener en cuenta que el limite superior de la última clase es el mayor de los datos.
- Una vez se tienen todas las clases se cuenta el número de datos que pertenecen a cada intervalo.

El código R para estos cálculos se muestra a continuación.

```
demanda=c(38 , 35, 76 ,58 , 48 , 59,  
67 , 63, 33, 69, 53, 51,  
28 , 25 , 36 , 32 , 61 , 57 ,  
49, 78 , 48 , 42 , 72 , 52,  
47 , 66, 58 , 44 , 44 , 56)  
n=length(demanda)  
K=ceiling(1+3.3*log10(n))  
R=max(demanda)-min(demanda)  
A=R/K
```

①

②

③

④

⑤

- ① Lectura de los datos
- ② Número de datos
- ③ Número de intervalos de clase
- ④ Rango
- ⑤ Ancho de cada intervalo.

Con 30 datos, debemos usar 6 intervalos, ya que el rango es 53 el ancho de cada intervalo es 8.83.

```
library(agricolae)
lims=seq(min(demanda),max(demanda),length=7)
histo=hist(demanda,breaks=lims,plot=FALSE)
kable(table.freq(histo))
```

Table 2: Tabla de frecuencias object

Lower	Upper	Main	Frequency	Percentage	CF	CPF
25.00000	33.83333	29.41667	4	13.3	4	13.3
33.83333	42.66667	38.25000	4	13.3	8	26.7
42.66667	51.50000	47.08333	7	23.3	15	50.0
51.50000	60.33333	55.91667	7	23.3	22	73.3
60.33333	69.16667	64.75000	5	16.7	27	90.0
69.16667	78.00000	73.58333	3	10.0	30	100.0

La tabla de frecuencias se muestra en la [tabla 2](#)

Representación Gráfica

La forma más común de representar una distribución de frecuencias es el histograma. Para construir el histograma de una distribución de frecuencia se colocan los intervalos de clase en el eje horizontal de un plano cartesiano y sobre estos se dibujan rectángulos cuyas alturas son las frecuencias de clase.

```
plot(histo)
```

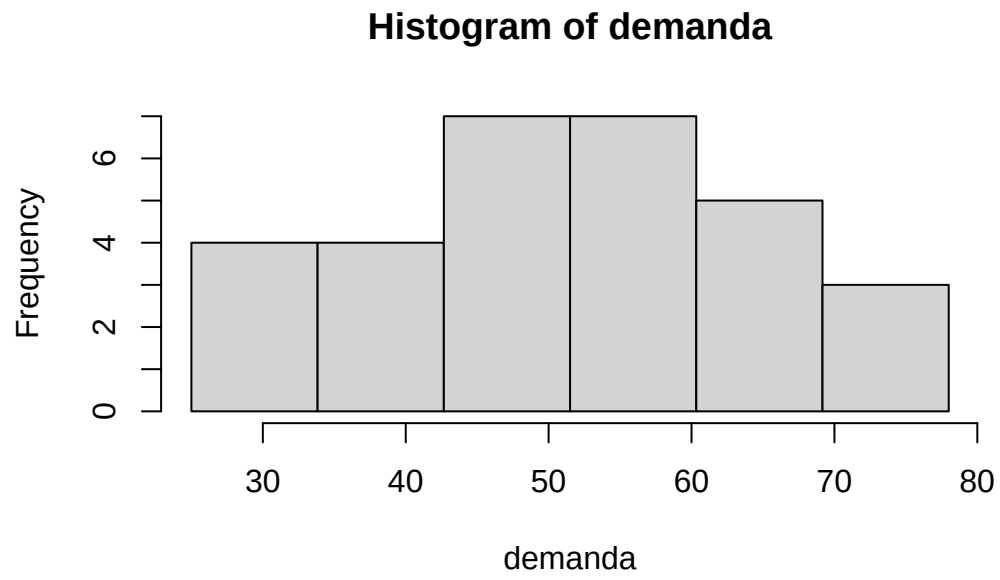


Figure 1: Distribución de la demanda diaria